Latihan Terstruktur Pertemuan 5: Black-box Testing

(Equivalence Partitioning & BVA)

Nama / NIM: Berlina Shobirah / 1224008

Kelas: Teknik Informatika / Reguler Pagi

Catatan notasi: penulisan seperti A{51} atau a{21} berarti karakter tersebut diulang sebanyak angka di dalam kurung (A{51} = huruf A diulang 51 kali). Tanggal contoh pada Soal 2 dan Soal 7 dihitung dengan asumsi pengujian dijalankan pada 14 Oktober 2026.

BAGIAN A: EQUIVALENCE PARTITIONING

Soal 1: Form Login

Field	Partisi	Kategori	Range/Kondisi	Test Case	Expected Output
Username	P1	Valid	5-20 karakter, hanya huruf dan angka	user123	Diterima
Username	P2	Invalid	< 5 karakter	ab12	Ditolak: username minimal 5 karakter
Username	P3	Invalid	> 20 karakter	usernameabcdefghij123 (21 karakter)	Ditolak: username maksimal 20 karakter
Username	P4	Invalid	Mengandung simbol/spasi	user_name!	Ditolak: hanya huruf dan angka
Password	P1	Valid	≥ 8 karakter, ada huruf besar, kecil, dan angka	Password123	Diterima
Password	P2	Invalid	< 8 karakter	Pass1ab (7 karakter)	Ditolak: minimal 8 karakter
Password	P3	Invalid	Tanpa huruf besar	password123	Ditolak: harus ada huruf besar
Password	P4	Invalid	Tanpa huruf kecil	PASSWORD123	Ditolak: harus ada huruf kecil
Password	P5	Invalid	Tanpa angka	PasswordAbc	Ditolak: harus ada angka
Umur	P1	Valid	17 ≤ umur ≤ 100	25	Diterima
Umur	P2	Invalid	Umur < 17	10	Ditolak: umur minimal 17

Field	Partisi	Kategori	Range/Kondisi	Test Case	Expected Output
Umur	P3	Invalid	Umur > 100	150	Ditolak: umur maksimal 100
Umur	P4	Invalid	Bukan angka	abc	Ditolak: umur harus berupa angka

Soal 2: Form Pemesanan Tiket

Field	Partisi	Kategori	Range/Kondisi	Test Case	Expected Output
Jumlah Tiket	P1	Valid	Bilangan bulat 1-10	5	Diterima
Jumlah Tiket	P2	Invalid	< 1	0	Ditolak: minimal 1 tiket
Jumlah Tiket	P3	Invalid	> 10	11	Ditolak: maksimal 10 tiket
Jumlah Tiket	P4	Invalid	Bukan bilangan bulat	2.5 / abc	Ditolak: harus bilangan bulat
Kode Promo	P1	Valid	Kosong (opsional)	(kosong)	Diterima, tanpa diskon
Kode Promo	P2	Valid	5-10 karakter	PROMO2026 (9 karakter)	Diterima, kode diproses
Kode Promo	P3	Invalid	< 5 karakter (tidak kosong)	PRM1	Ditolak: kode promo 5-10 karakter
Kode Promo	P4	Invalid	> 10 karakter	PROMO2026ABC (12 karakter)	Ditolak: kode promo 5-10 karakter
Tanggal Keberangkatan	P1	Valid	Format YYYY-MM-DD, ≥ hari ini	hari ini + 7 hari, mis. 2026-10-21	Diterima
Tanggal Keberangkatan	P2	Invalid	Tanggal sebelum hari ini	2020-01-01	Ditolak: tanggal tidak boleh lampau
Tanggal Keberangkatan	P3	Invalid	Format salah	21-10-2026	Ditolak: format harus YYYY-MM-DD
Tanggal Keberangkatan	P4	Invalid	Tanggal tidak ada di kalender	2026-02-30	Ditolak: tanggal tidak valid

BAGIAN B: BOUNDARY VALUE ANALYSIS

Soal 3: Form Pendaftaran Mahasiswa

Field	Boundary	Nilai	Kategori	Expected Output
Nilai Ujian	min-1	-1	Invalid	Ditolak
Nilai Ujian	min	0	Valid	Diterima
Nilai Ujian	min+1	1	Valid	Diterima
Nilai Ujian	max-1	99	Valid	Diterima
Nilai Ujian	max	100	Valid	Diterima
Nilai Ujian	max+1	101	Invalid	Ditolak
IPK	min-1	-0.1	Invalid	Ditolak
IPK	min	0.0	Valid	Diterima
IPK	min+1	0.1	Valid	Diterima
IPK	max-1	3.9	Valid	Diterima
IPK	max	4.0	Valid	Diterima
IPK	max+1	4.1	Invalid	Ditolak
Semester	min-1	0	Invalid	Ditolak
Semester	min	1	Valid	Diterima
Semester	min+1	2	Valid	Diterima
Semester	max-1	13	Valid	Diterima
Semester	max	14	Valid	Diterima
Semester	max+1	15	Invalid	Ditolak

Catatan: IPK memakai satu desimal, sehingga satuan terkecil adalah 0,1.

Soal 4: Form Transfer Bank

Nominal Transfer: Rp10.000 - Rp100.000.000

Boundary	Nilai	Kategori	Expected Output
min-1	Rp9.999	Invalid	Ditolak: nominal minimal Rp10.000
min	Rp10.000	Valid	Transfer diproses
min+1	Rp10.001	Valid	Transfer diproses
max-1	Rp99.999.999	Valid	Transfer diproses

Boundary	Nilai	Kategori	Expected Output
max	Rp100.000.000	Valid	Transfer diproses
max+1	Rp100.000.001	Invalid	Ditolak: nominal maksimal Rp100.000.000

Tambahan: batas Saldo Minimal. Asumsi: setelah transfer, saldo tersisa (saldo - nominal - biaya admin Rp2.500) tidak boleh kurang dari Rp50.000. Dengan nominal Rp10.000, saldo awal minimal = 10.000 + 2.500 + 50.000 = Rp62.500.

No	Saldo Awal	Nominal	Sisa Saldo	Kategori	Expected Output
1	Rp62.499	Rp10.000	Rp49.999	Invalid	Ditolak: saldo tidak mencukupi
2	Rp62.500	Rp10.000	Rp50.000	Valid	Transfer diproses
3	Rp62.501	Rp10.000	Rp50.001	Valid	Transfer diproses

BAGIAN C: KOMBINASI EP & BVA

Soal 5: Form Registrasi Akun

1. Equivalence Partitioning

Field	Partisi	Kategori	Kondisi	Contoh
Nama Lengkap	P1	Valid	3-50 karakter	Budi Santoso
Nama Lengkap	P2	Invalid	Kosong	(kosong)
Nama Lengkap	P3	Invalid	1-2 karakter	Al
Nama Lengkap	P4	Invalid	> 50 karakter	A{51}
Username	P1	Valid	5-20 karakter, huruf & angka, tidak diawali angka	budi123
Username	P2	Invalid	< 5 karakter	bud1
Username	P3	Invalid	> 20 karakter	a{21}
Username	P4	Invalid	Mengandung simbol/spasi	budi_123
Username	P5	Invalid	Diawali angka	1budi123
Username	P6	Invalid	Kosong	(kosong)
Email	P1	Valid	Format email valid	budi@mail.com
Email	P2	Invalid	Tanpa karakter @	budimail.com
Email	P3	Invalid	Tanpa domain	budi@

Field	Partisi	Kategori	Kondisi	Contoh
Email	P4	Invalid	Tanpa bagian lokal	@mail.com
Email	P5	Invalid	Kosong	(kosong)
Password	P1	Valid	≥ 8 karakter, huruf besar, kecil, angka	Passw0rd1
Password	P2	Invalid	< 8 karakter	Passw0r
Password	P3	Invalid	Tanpa huruf besar	passw0rd1
Password	P4	Invalid	Tanpa huruf kecil	PASSW0RD1
Password	P5	Invalid	Tanpa angka	Password
Umur	P1	Valid	17-100	30
Umur	P2	Invalid	< 17	10
Umur	P3	Invalid	> 100	120
Umur	P4	Invalid	Bukan angka	abc
No. Telepon	P1	Valid	10-13 digit, diawali 08	081234567890
No. Telepon	P2	Invalid	< 10 digit	08123
No. Telepon	P3	Invalid	> 13 digit	08123456789012
No. Telepon	P4	Invalid	Tidak diawali 08	0712345678
No. Telepon	P5	Invalid	Mengandung non-digit	08123abc789

2. Boundary Value Analysis (field yang memiliki range)

Field	Boundary	Nilai	Kategori
Nama Lengkap (panjang)	min-1 / min / min+1	2 / 3 / 4 karakter	Invalid / Valid / Valid
Nama Lengkap (panjang)	max-1 / max / max+1	49 / 50 / 51 karakter	Valid / Valid / Invalid
Username (panjang)	min-1 / min / min+1	4 / 5 / 6 karakter	Invalid / Valid / Valid
Username (panjang)	max-1 / max / max+1	19 / 20 / 21 karakter	Valid / Valid / Invalid
Password (panjang)	min-1 / min / min+1	7 / 8 / 9 karakter	Invalid / Valid / Valid
Umur	min-1 / min / min+1	16 / 17 / 18	Invalid / Valid / Valid
Umur	max-1 / max / max+1	99 / 100 / 101	Valid / Valid / Invalid

Field	Boundary	Nilai	Kategori
No. Telepon (digit)	min-1 / min / min+1	9 / 10 / 11 digit	Invalid / Valid / Valid
No. Telepon (digit)	max-1 / max / max+1	12 / 13 / 14 digit	Valid / Valid / Invalid

Password hanya memiliki batas bawah (minimal 8 karakter), sehingga BVA hanya pada sisi minimum.

3. Test Case Lengkap (33 test case)

Data dasar valid: Nama Budi Santoso, Username budi123, Email budi@mail.com, Password Passw0rd1, Umur 20, Telepon 081234567890. Kolom Input hanya menyebut field yang diubah.

ID	Field	Teknik	Input	Expected Output
TC-01	Semua	EP	Data dasar valid	Registrasi berhasil
TC-02	Nama	EP	(kosong)	Ditolak: nama wajib diisi
TC-03	Nama	BVA	Al (2 karakter)	Ditolak: minimal 3 karakter
TC-04	Nama	BVA	Ani (3 karakter)	Diterima
TC-05	Nama	BVA	Budi (4 karakter)	Diterima
TC-06	Nama	BVA	A{49}	Diterima
TC-07	Nama	BVA	A{50}	Diterima
TC-08	Nama	BVA	A{51}	Ditolak: maksimal 50 karakter
TC-09	Username	EP	(kosong)	Ditolak: username wajib diisi
TC-10	Username	BVA	bud1 (4 karakter)	Ditolak: minimal 5 karakter
TC-11	Username	BVA	budi1 (5 karakter)	Diterima
TC-12	Username	BVA	a{20}	Diterima
TC-13	Username	BVA	a{21}	Ditolak: maksimal 20 karakter
TC-14	Username	EP	1budi123	Ditolak: tidak boleh diawali angka
TC-15	Username	EP	budi_123	Ditolak: hanya huruf dan angka
TC-16	Email	EP	budimail.com	Ditolak: format email tidak valid
TC-17	Email	EP	budi@	Ditolak: format email tidak valid

ID	Field	Teknik	Input	Expected Output
TC-18	Email	EP	(kosong)	Ditolak: email wajib diisi
TC-19	Password	BVA	Passw0r (7 karakter)	Ditolak: minimal 8 karakter
TC-20	Password	BVA	Passw0rd (8 karakter)	Diterima
TC-21	Password	EP	passw0rd1	Ditolak: harus ada huruf besar
TC-22	Password	EP	PASSW0RD1	Ditolak: harus ada huruf kecil
TC-23	Password	EP	Password	Ditolak: harus ada angka
TC-24	Umur	BVA	16	Ditolak: umur minimal 17
TC-25	Umur	BVA	17	Diterima
TC-26	Umur	BVA	100	Diterima
TC-27	Umur	BVA	101	Ditolak: umur maksimal 100
TC-28	Umur	EP	abc	Ditolak: umur harus angka
TC-29	Telepon	BVA	081234567 (9 digit)	Ditolak: minimal 10 digit
TC-30	Telepon	BVA	0812345678901 (13 digit)	Diterima
TC-31	Telepon	BVA	08123456789012 (14 digit)	Ditolak: maksimal 13 digit
TC-32	Telepon	EP	0712345678	Ditolak: harus diawali 08
TC-33	Telepon	BVA	0812345678 (10 digit)	Diterima

BAGIAN D: API TESTING

Soal 6: POST /api/v1/products

Asumsi: header Authorization: Bearer <token_valid> dan Content-Type: application/json, kecuali pada test case 6. Format error di bawah adalah asumsi karena spesifikasi tidak merinci isi response.

No	Test Case	Request Body	Expected Status	Expected Response
1	Valid request	{"name":"Laptop Gaming","price":5000000,"stock":10,"category":"electronics"}	201 Created	Produk dibuat, response berisi data produk dan id

No	Test Case	Request Body	Expected Status	Expected Response
2	Name < 3 karakter	{"name":"ab","price":5000000,"stock":10,"category":"electronics"}	400 Bad Request	{"error":"name must be 3-100 characters"}
3	Price < 1000	{"name":"Kaos Polos","price":999,"stock":10,"category":"clothing"}	400 Bad Request	{"error":"price must be 1000-10000000"}
4	Stock > 1000	{"name":"Roti Tawar","price":15000,"stock":1001,"category":"food"}	400 Bad Request	{"error":"stock must be 0-1000"}
5	Category invalid	{"name":"Mainan Robot","price":50000,"stock":10,"category":"toys"}	400 Bad Request	{"error":"category must be electronics, clothing, or food"}
6	Unauthorized (token salah/tidak ada)	Body valid seperti no. 1	401 Unauthorized	{"error":"invalid token"}, produk tidak dibuat
7	Name tepat 3 karakter (BVA)	{"name":"Pen","price":5000,"stock":10,"category":"electronics"}	201 Created	Produk dibuat
8	Name tepat 100 karakter (BVA)	{"name":"a{100}","price":5000,"stock":10,"category":"food"}	201 Created	Produk dibuat
9	Name 101 karakter (BVA)	{"name":"a{101}","price":5000,"stock":10,"category":"food"}	400 Bad Request	{"error":"name must be 3-100 characters"}
10	Price tepat 1000 (BVA)	{"name":"Permen","price":1000,"stock":10,"category":"food"}	201 Created	Produk dibuat
11	Price tepat 10000000 (BVA)	{"name":"Kamera","price":10000000,"stock":10,"category":"electronics"}	201 Created	Produk dibuat
12	Price 10000001 (BVA)	{"name":"Kamera","price":10000001,"stock":10,"category":"electronics"}	400 Bad Request	{"error":"price must be 1000-10000000"}
13	Stock 0 (BVA)	{"name":"Kemeja","price":100000,"stock":0,"category":"clothing"}	201 Created	Produk dibuat
14	Stock 1000 (BVA)	{"name":"Kemeja","price":100000,"stock":1000,"category":"clothing"}	201 Created	Produk dibuat

No	Test Case	Request Body	Expected Status	Expected Response
15	Stock -1 (BVA)	{"name":"Kemeja","price":100000,"stock":-1,"category":"clothing"}	400 Bad Request	{"error":"stock must be 0-1000"}
16	Stock bukan integer	{"name":"Kemeja","price":100000,"stock":10.5,"category":"clothing"}	400 Bad Request	{"error":"stock must be an integer"}
17	Price bertipe string	{"name":"Kemeja","price":"abc","stock":10,"category":"clothing"}	400 Bad Request	{"error":"price must be a number"}
18	Field name tidak dikirim	{"price":5000,"stock":10,"category":"food"}	400 Bad Request	{"error":"name is required"}

BAGIAN E: STUDI KASUS TERPADU (BONUS)

Soal 7: Form Pendaftaran Online

1. Equivalence Partitioning

Field	Partisi	Kategori	Kondisi	Contoh
Nama	P1	Valid	3-100 karakter	Siti Aminah
Nama	P2	Invalid	Kosong	(kosong)
Nama	P3	Invalid	< 3 karakter	Al
Nama	P4	Invalid	> 100 karakter	A{101}
Email	P1	Valid	Format valid	siti@mail.com
Email	P2	Invalid	Tanpa @	sitimail.com
Email	P3	Invalid	Tanpa domain	siti@
Email	P4	Invalid	Kosong	(kosong)
No. HP	P1	Valid	10-13 digit, diawali 08	081234567890
No. HP	P2	Invalid	< 10 digit	081234567
No. HP	P3	Invalid	> 13 digit	08123456789012
No. HP	P4	Invalid	Tidak diawali 08	0712345678
No. HP	P5	Invalid	Mengandung non-digit	08123abc789
Tanggal Lahir	P1	Valid	Format YYYY-MM-DD, umur ≥ 17 tahun	2000-05-17

Field	Partisi	Kategori	Kondisi	Contoh
Tanggal Lahir	P2	Invalid	Umur < 17 tahun	2015-01-01
Tanggal Lahir	P3	Invalid	Format salah	14-10-2000
Tanggal Lahir	P4	Invalid	Tanggal tidak ada / di masa depan	2000-02-30 / 2030-01-01
Password	P1	Valid	≥ 8 karakter, besar, kecil, angka, simbol	P@ssw0rd1
Password	P2	Invalid	< 8 karakter	P@ssw0r
Password	P3	Invalid	Tanpa huruf besar	p@ssw0rd1
Password	P4	Invalid	Tanpa huruf kecil	P@SSW0RD1
Password	P5	Invalid	Tanpa angka	P@sswordA
Password	P6	Invalid	Tanpa simbol	Passw0rd1
Konfirmasi Password	P1	Valid	Sama dengan password	P@ssw0rd1
Konfirmasi Password	P2	Invalid	Berbeda	P@ssw0rd2
Konfirmasi Password	P3	Invalid	Kosong	(kosong)

2. Boundary Value Analysis

Field	Boundary	Nilai	Kategori
Nama (panjang)	min-1 / min / min+1	2 / 3 / 4 karakter	Invalid / Valid / Valid
Nama (panjang)	max-1 / max / max+1	99 / 100 / 101 karakter	Valid / Valid / Invalid
No. HP (digit)	min-1 / min / min+1	9 / 10 / 11 digit	Invalid / Valid / Valid
No. HP (digit)	max-1 / max / max+1	12 / 13 / 14 digit	Valid / Valid / Invalid
Tanggal Lahir (umur)	min-1 hari / min / min+1 hari	16 th 364 hr / tepat 17 th / 17 th 1 hr	Invalid / Valid / Valid
Password (panjang)	min-1 / min / min+1	7 / 8 / 9 karakter	Invalid / Valid / Valid

Contoh tanggal lahir di bawah dihitung dengan asumsi tes dijalankan pada **14 Oktober 2026**. Jika dijalankan di tanggal lain, sesuaikan tahun-bulan-harinya.

3. Test Case Lengkap (31 test case)

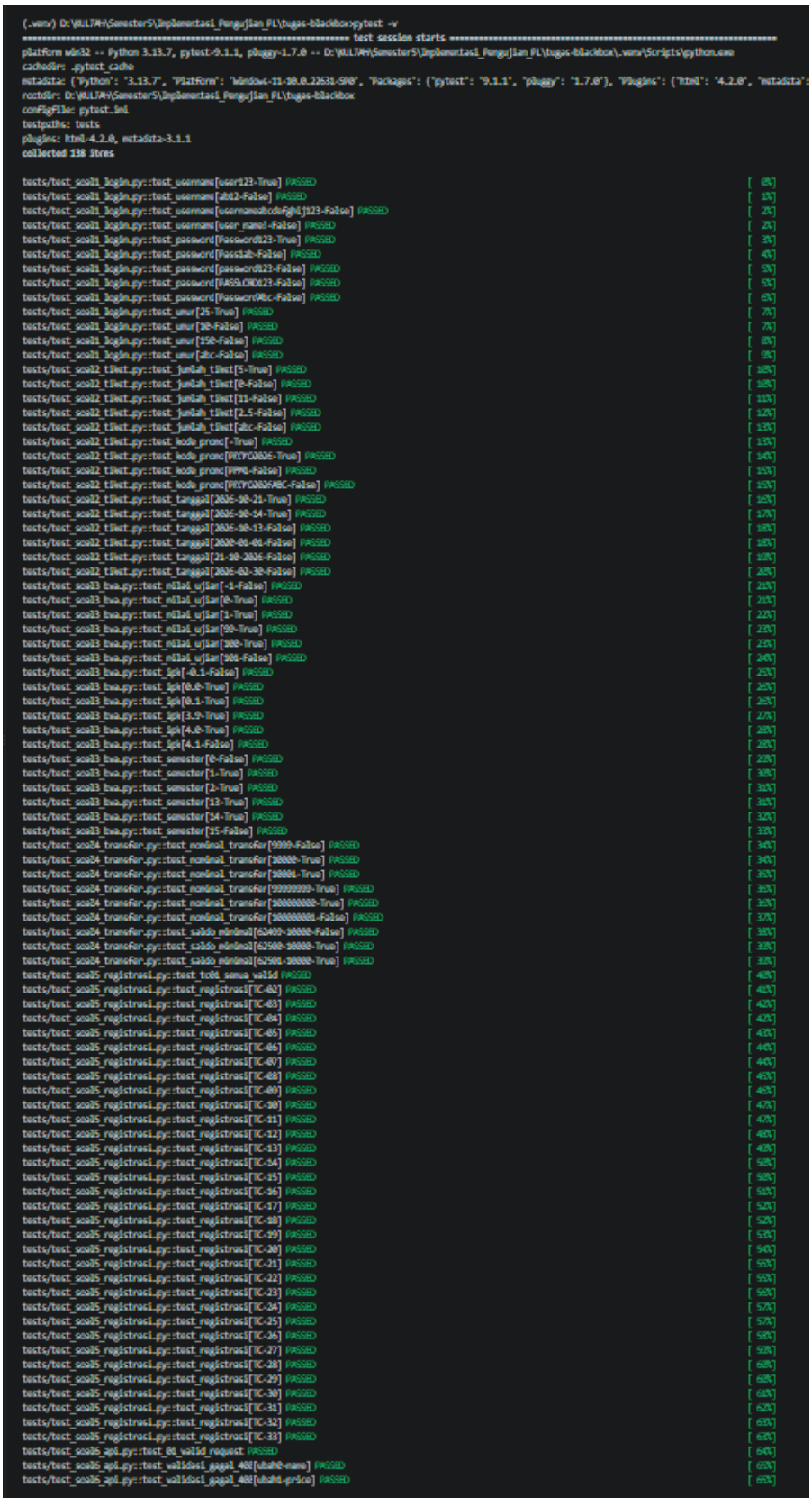
Data dasar valid: Nama Siti Aminah, Email siti@mail.com, No. HP 081234567890, Tanggal Lahir 2000-05-17, Password P@ssw0rd1, Konfirmasi P@ssw0rd1.

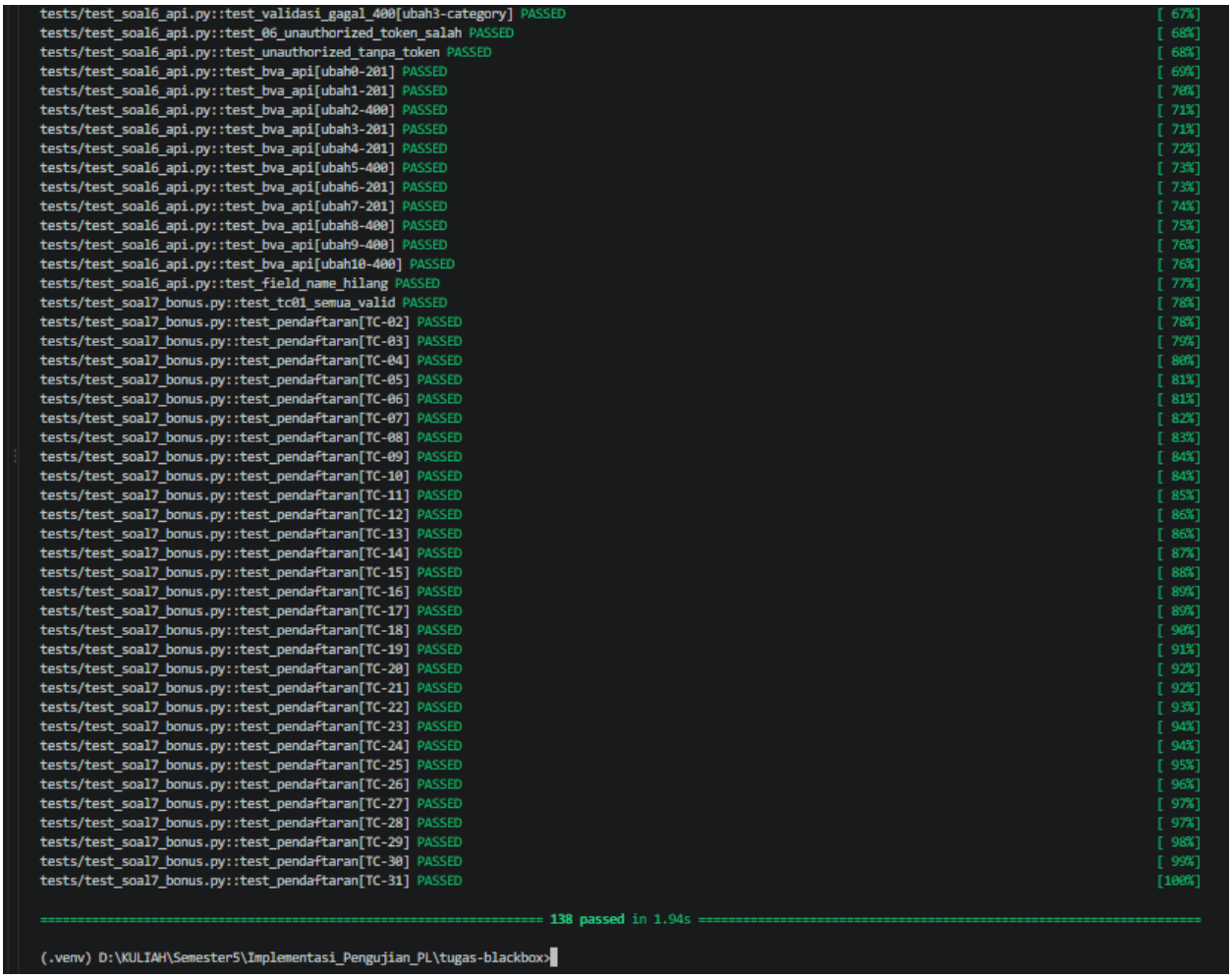
ID	Field	Teknik	Input	Expected Output
TC-01	Semua	EP	Data dasar valid	Pendaftaran berhasil

ID	Field	Teknik	Input	Expected Output
TC-02	Nama	EP	(kosong)	Ditolak: nama wajib diisi
TC-03	Nama	BVA	Al (2)	Ditolak: minimal 3 karakter
TC-04	Nama	BVA	Ani (3)	Diterima
TC-05	Nama	BVA	Budi (4)	Diterima
TC-06	Nama	BVA	A{99}	Diterima
TC-07	Nama	BVA	A{100}	Diterima
TC-08	Nama	BVA	A{101}	Ditolak: maksimal 100 karakter
TC-09	Email	EP	sitimail.com	Ditolak: format email tidak valid
TC-10	Email	EP	siti@	Ditolak: format email tidak valid
TC-11	Email	EP	(kosong)	Ditolak: email wajib diisi
TC-12	No. HP	BVA	081234567 (9 digit)	Ditolak: minimal 10 digit
TC-13	No. HP	BVA	0812345678 (10 digit)	Diterima
TC-14	No. HP	BVA	0812345678901 (13 digit)	Diterima
TC-15	No. HP	BVA	08123456789012 (14 digit)	Ditolak: maksimal 13 digit
TC-16	No. HP	EP	0712345678	Ditolak: harus diawali 08
TC-17	No. HP	EP	08123abc789	Ditolak: hanya digit
TC-18	Tgl Lahir	BVA	2009-10-14 (tepat 17 tahun)	Diterima
TC-19	Tgl Lahir	BVA	2009-10-15 (16 th 364 hari)	Ditolak: umur minimal 17 tahun
TC-20	Tgl Lahir	BVA	2009-10-13 (17 th 1 hari)	Diterima
TC-21	Tgl Lahir	EP	14-10-2000	Ditolak: format harus YYYY-MM-DD

ID	Field	Teknik	Input	Expected Output
TC-22	Tgl Lahir	EP	2000-02-30	Ditolak: tanggal tidak valid
TC-23	Tgl Lahir	EP	2030-01-01	Ditolak: tanggal di masa depan
TC-24	Password	BVA	P@ssw0r (7)	Ditolak: minimal 8 karakter
TC-25	Password	BVA	P@ssw0rd (8)	Diterima (konfirmasi disamakan)
TC-26	Password	EP	p@ssw0rd1	Ditolak: harus ada huruf besar
TC-27	Password	EP	P@SSW0RD1	Ditolak: harus ada huruf kecil
TC-28	Password	EP	P@sswordA	Ditolak: harus ada angka
TC-29	Password	EP	Passw0rd1	Ditolak: harus ada simbol
TC-30	Konfirmasi	EP	P@ssw0rd2 (password P@ssw0rd1)	Ditolak: konfirmasi tidak sama
TC-31	Konfirmasi	EP	(kosong)	Ditolak: konfirmasi wajib diisi

Hasil Test Case





Link Repository Github

https://github.com/berlinashobirah/testcase-blackbox-pertemuan5.git